－要件定義書サンプル－

チャットボットシステム
要件定義書

YYYY 年 mm 月 dd 日

株式会社 AAA

改訂履歴

バージョン	日付	改訂者	改訂内容
1.0	2024/06/25	株式会社〇〇〇 氏名：	新規作成

目次（「Ctrl＋クリック」で各ページにジャンプできます）

1. 概要 5
(1) システム化の目的 5
(2) 現状の課題 5
(3) プロジェクトの背景 5
(4) システム構成図 6
(5) 用語定義 6
2. 業務要件 7
(1) 業務要件一覧 7
(2) 業務フロー図 9
(3) 規模 9
(4) 場所 9
(5) 時期・時間 9
(6) 指標 10
(7) システム化範囲 10
3. 機能要件 12
(1) 機能一覧 12
(2) 画面 13
(3) 帳票 14
(4) 情報・データ 15
(5) 外部インターフェース 15
4. 非機能要件 18
(1) ユーザビリティおよびアクセシビリティ 18
(2) システム方式 19
(3) 規模 21
(4) 性能 21
(5) 信頼性 22
(6) 拡張性 24
(7) 互換性 25
(8) 継続性 26
(9) セキュリティ 27
(10) 稼働環境 29
(11) テスト 29
(12) 移行 30
(13) 引継ぎ 32

(14) 教育 33
(15) 運用 34
(16) 保守 37
5. 補足 40
(1) プロジェクト　スケジュール 40
(2) プロジェクト　体制 40

1. 概要

(1) システム化の目的

・顧客対応の効率化と品質向上を目的とし、チャットボットシステムを導入する。
・24 時間 365 日対応の実現により、顧客満足度の向上を図る。
・「よくある質問」の自動応答により、オペレーターの負担軽減を目指す。

(2) 現状の課題

カテゴリー	詳細
対応品質の課題	・顧客からの問い合わせが増加しており、対応が追いつかない。 ・オペレーターのスキルや能力に差があり、応答品質にムラがある。 ・主に電話やメールでの対応が中心で、迅速な対応が難しい。
コストの課題	・人手不足により、顧客対応にかかる人件費が増加している。 ・効率的な対応手段が不足しており、コスト削減が難しい。
顧客満足度の課題	・問い合わせへの対応が遅れることがあり、顧客満足度が低下している。 ・社内で最新の情報が共有されておらず、顧客に提供される情報が古い、あるいは不正確なことがある。 ・FAQ やサポート情報が整備されておらず、顧客が問題を自己解決できない。

(3) プロジェクトの背景

カテゴリー	詳細
市場環境の変化	・DX（＝デジタルトランスフォーメーション）が進み、顧客対応のデジタル化が急務となっている。 ・競合他社ではすでにチャットボットを導入しており、競争力の強化が必要である。
データ活用の強化	・顧客との対話データを蓄積・分析することで、顧客のニーズや傾向を把握し、サービスの改善や新規ビジネスの開発に活用する。チャットボットは貴重なデータの収集源となる。
技術的背景	・AI 技術、特に自然言語処理（NLP）の進化により、高精度な自動応答が可能となっている。

	・クラウド技術の進展により、安定・高速・スケーラブルなシステム構築が容易になっている。

(4) システム構成図

チャットボットシステムの全体構成図は次の通り。

（※図を添付）

(5) 用語定義

カテゴリー	詳細
チャットボット	自然言語処理（NLP）技術を利用して、テキストベースの会話を通じて自動的に応答するシステム。
NLP（自然言語処理）	人間の言語を理解し、生成する技術。チャットボットが顧客の質問を理解し、適切に回答するために使用される。
FAQ	頻繁に寄せられる質問とその回答をまとめたもの。チャットボットの自動応答の基礎となる。
エスカレーション	チャットボットが対応できない問い合わせを人間のオペレーターに引き継ぐプロセス。
顧客満足度	顧客がサービスや製品に対して感じる満足度。顧客対応の品質と迅速性が重要な要因となる。

2. 業務要件

(1) 業務要件一覧

本チャットボットシステムは、以下の業務を実現するものとする。

■顧客対応業務

業務	詳細	実施者	システム化対象
FAQ の自動応答	顧客からのよくある質問に対して、チャットボットが自動で回答する。	チャットボット	○
商品・サービスの問い合わせ対応	商品やサービスに関する問い合わせに対して、情報を提供する。	チャットボット オペレーター	○
クレーム・フィードバックの初期対応	顧客からのクレームやフィードバックを受け付け、初期対応を行う。	チャットボット オペレーター	○
オペレーターへのエスカレーション	チャットボットで対応できない場合に、オペレーターに引き継ぐ。	チャットボット オペレーター	○
顧客の自己解決支援	FAQ やサポート情報を提供し、顧客が問題を自己解決できるよう支援する。	チャットボット Web サイト管理者	○

■内部業務

業務	詳細	実施者	システム化対象
問い合わせ内容のログ記録	すべての問い合わせ内容をログに記録し、後で分析できるようにする。	チャットボット システム管理者	○
問い合わせ内容のロ	記録されたログデー	データアナリスト	○

グデータ分析	タを分析し、顧客の傾向や問題点を把握する。	マーケティング担当	
FAQ データの更新	最新の情報に基づき、FAQ の内容を定期的に更新する。	カスタマーサポートチーム	
顧客データベースとの連携	顧客の問い合わせ履歴や購入履歴を参照し、顧客それぞれの属性や行動、ニーズなどに合わせた対応を行う。	チャットボット システム管理者	○
学習データの管理	チャットボットの性能向上のために、学習データを管理し更新する。	AI エンジニア データサイエンティスト	○
セキュリティ監視と対策	システムのセキュリティを監視し、不正アクセスやデータ漏洩を防ぐ。	セキュリティ担当 システム管理者	

■システム管理業務

業務	詳細	実施者	システム化対象
システムの監視とメンテナンス	チャットボットシステムの稼働状況を監視し、定期的にメンテナンスを行う。	システム管理者	
バックアップとリカバリ	定期的にデータのバックアップを行い、障害発生時に迅速に復旧できるようにする。	システム管理者	
システムアップデート	チャットボットシステムおよび関連インフラのセキュリティアップデートを行	システム管理者	

	い、最新の状態を維持する。		

(2) 業務フロー図

（図を添付）

※赤枠で囲むなどして、システム化範囲を明確にする。

(3) 規模

■データ件数・サービス利用者数

日次の問い合わせ数	平均で 100 件／日
ログデータ	日次で 10,000 件の対話ログを記録
利用者数	月間で 10,000 人の顧客が利用

■商品・サービスの取り扱い

商品カテゴリー数	20 種類
サービスカテゴリー数	5 種類

■オペレーターのエスカレーション処理

オペレーター数	チャットボットのエスカレーションを受け持つオペレーター：平均 5 人／月
エスカレーション回数	平均で 50 件／週

■システムの規模

同時接続数	ピーク時：100 人
データベース容量	初期は 1TB のデータベース容量を確保し、スケーラブルで拡張性の高い設計とする。

(4) 場所

社内・社外（※場所を選ばず利用できること）

(5) 時期・時間

システム稼働時間	24 時間 365 日
メンテナンス	毎月第三火曜日の AM2:00 から AM4:00 まで、定期的なメンテナンスを実施する。

アクセスのピーク	平日の AM10:00 から PM6:00
顧客サポート時間	平日の AM9:00 から PM5:00 まで、オペレーターによる顧客へのサポート対応が行われる。

(6) 指標

■パフォーマンス指標

応答時間	チャットボットの平均応答時間は 3 秒以内を目指す。
システム負荷	同時接続数がピーク時に 100 人を超えないように設計する。

■利用状況指標

日次の問い合わせ数	平均で 100 件／日以上の問い合わせを処理できるようにする。
ログデータ	日次で 10,000 件以上の対話ログを記録および解析可能な設計をする。

■品質管理指標

サービスレベル	予告なしのシステムダウンタイムは最小限に抑え、99.9%の稼働時間を目指す。
エラー率	システムのエラー率を 1%未満に保つ。
顧客満足度	定期的に行うアンケート調査で、顧客満足度を 85%以上とする。

■セキュリティ指標

セキュリティインシデント	年間のセキュリティインシデント発生件数 0 件を目指す。

■拡張性指標

データベース容量	初期は 1TB のデータベース容量を確保し、スケーラブルで拡張性の高い設計とする。

(7) システム化範囲

（※必要に応じて図を添付）

■システム化の対象範囲

業務	内容
顧客対応業務	○FAQ の自動応答 ○商品・サービスの問い合わせ対応 ○クレーム・フィードバックの初期対応 ○オペレーターへのエスカレーション ○顧客の自己解決支援
内部業務	○問い合わせ内容のログ記録 ○問い合わせ内容のログデータ分析 ○顧客データベースとの連携 ○学習データの管理

■システム化の対象外範囲

業務	内容
内部業務	○FAQ データの更新 ○セキュリティ監視と対策
システム管理業務	○システムの監視とメンテナンス ○バックアップとリカバリ ○システムアップデート

3. 機能要件

(1) 機能一覧

■基本機能

機能	説明	対応業務要件
自動応答機能	FAQ や商品・サービス情報を基に、顧客からの問い合わせに自動で回答する機能	○FAQ の自動応答 ○商品・サービスの問い合わせ対応 ○クレーム・フィードバックの初期対応 ○顧客の自己解決支援
エスカレーション機能	チャットボットが対応できない問い合わせをオペレーターに引き継ぐ機能	○オペレーターへのエスカレーション
ログ記録・管理機能	すべての問い合わせ内容をログに記録し、後で分析できるようにする機能	○問い合わせ内容のログ記録

■拡張機能

機能	説明	対応業務要件
NLP（自然言語処理）機能の強化	NLP（自然言語処理）技術の強化で、より高度な自動応答を実現する機能	○FAQ の自動応答 ○商品・サービスの問い合わせ対応 ○クレーム・フィードバックの初期対応
多言語対応機能の拡充	日本語以外にも、英語など複数の言語に対応する機能	○FAQ の自動応答 ○商品・サービスの問い合わせ対応 ○クレーム・フィードバックの初期対応
ログデータの分析	記録されたログデータを分析し、顧客の傾向や問題点を把握する機能	○問い合わせ内容のログデータ分析
顧客データベース連携機能の強化	顧客の問い合わせ履歴や購入履歴を参照し、顧客それ	○顧客データベースとの連携

	それの属性や行動、ニーズなどに合わせた対応を行う機能	
学習データの管理	チャットボットの性能向上のために、学習データを管理し更新する機能	○学習データの管理

(2) 画面

■顧客向け画面

画面名	説明
チャットボット対話画面	顧客がチャットボットと対話するためのメイン画面。 FAQ の自動応答や商品・サービスの問い合わせ対応が行われる。
FAQ 検索画面	顧客が FAQ を検索して自己解決するための画面。 カテゴリー別に FAQ が表示される。
エスカレーション画面	チャットボットで対応できない場合に、オペレーターに引き継ぐための画面。 オペレーターとチャットができる。

■オペレーター向け画面

画面名	説明
オペレーター対応画面	エスカレーションされた問い合わせをオペレーターが対応するための画面。 チャット履歴や顧客情報が表示される。
問い合わせ管理画面	すべての問い合わせ内容を管理する画面。 対応状況や優先度などが確認できる。

■管理者向け画面

画面名	説明
ログ管理画面	チャットボットの対話ログを管理する画面。 検索やフィルタリングが可能で、ログのエクスポート機能も備える。

FAQ 管理画面	FAQ の内容を作成・編集・削除するための画面。 カテゴリー管理や検索機能も含まれる。
データ分析画面	ログデータや顧客対応データを分析するための画面。 統計情報やグラフが表示される。
システム設定画面	チャットボットシステム全体の設定を行う画面。 ユーザー管理や権限設定も含む。

(3) 帳票

■レポート帳票

帳票名	内容
顧客対応レポート	チャットボットによる顧客対応の統計情報をまとめたレポート。 対応件数、解決率、平均対応時間などのデータを含む。
エスカレーションログ	チャットボットがオペレーターにエスカレーションした内容を記録するログ帳票。 エスカレーション理由や対応結果を詳細に記録。

■顧客向け帳票

帳票名	内容
チャットボット自動応答履歴	チャットボットが自動で返答した内容を記録した履歴帳票。 顧客の問い合わせ内容と自動応答の内容が含まれる。

■管理者向け帳票

帳票名	内容
チャットボット対話ログ	チャットボットの対話ログをエクスポートする帳票。 CSV や Excel 形式でダウンロード可能。
FAQ 更新履歴	FAQ の更新履歴を記録する帳票。

	誰がいつどの FAQ を更新したかを記録。

(4) 情報・データ

（※必要に応じて ER 図を添付）

情報・データ名	内容
顧客情報	顧客の基本情報（氏名、連絡先、居住地など）および購買履歴、問い合わせ履歴などの詳細情報を含むデータ。
FAQ データ	よくある質問とその回答をまとめたデータ。各質問に対する回答内容とカテゴリー分類が含まれる。
ログデータ	チャットボットの対話ログや操作ログなど、システムの利用状況やエラーの記録が含まれるデータ。
エスカレーションデータ	チャットボットが処理できない問題をオペレーターにエスカレーションした際のデータ。問題の詳細、対応結果が含まれる。
学習データ	チャットボットの学習に使用されるデータ。顧客の問い合わせ履歴や過去の対話ログ、更新された FAQ などが含まれる。

(5) 外部インターフェース

■顧客対応関連

項目	説明	必要性	データ交換の仕様
顧客データベース	顧客の基本情報や購買履歴を連携し、個別の対応を実現するためのインターフェース。	顧客それぞれの属性や行動、ニーズに合わせた対応を実施するため。	REST API、OAuth 2.0 認証、JSON 形式のデータ交換。
CRM（顧客管理）システム	顧客との関係性を管理し、顧客からのフィードバックや問い合わせ履歴を統合するためのインターフ	一貫した顧客対応と履歴管理のため。	SOAP/REST API、OAuth 2.0 認証、XML/JSON 形式のデータ交換。

	ェース。		

■ナレッジベース関連

項目	説明	必要性	データ交換の仕様
FAQ 管理システム	FAQ データの取得や更新を行い、自動応答機能を支援するためのインターフェース。	チャットボットの回答精度向上のため。	REST API、OAuth 2.0 認証、JSON 形式のデータ交換。
ナレッジ管理システム	社内の知識やノウハウ、ドキュメントを取得し、顧客の問い合わせに対する正確な情報提供を支援するためのインターフェース。	顧客への効率的な情報提供のため。	REST API、OAuth 2.0 認証、XML/JSON 形式のデータ交換。

■データ分析関連

項目	説明	必要性	データ交換の仕様
分析ツール	ログデータや顧客対応データを取得し、分析やレポート作成を行うためのインターフェース。	分析したデータに基づく意思決定（＝データドリブンな意思決定）を促すため。	REST API、OAuth 2.0 認証、CSV/JSON 形式のデータ交換。
BI ツール	ツールとの連携を通じて、経営判断に役立つ情報を抽出するためのインターフェース。	経営分析と意思決定支援のため。	REST API、OAuth 2.0 認証、JSON/CSV 形式のデータ交換。

■セキュリティ関連

項目	説明	必要性	プロトコル・認証方法
認証・認可システム	ユーザーの認証を行い、システムへの安全なアクセスを管理	セキュリティとアクセス制御の強化のため。	OAuth 2.0、SAML、JWT トークン。

	するためのインターフェース。		
暗号化通信	データの送受信を暗号化し、情報漏えいを防止するためのインターフェース。	データのセキュリティ確保のため。	TLS 1.2 以上のプロトコル。

4. 非機能要件

(1) ユーザビリティおよびアクセシビリティ

■ユーザビリティ要件

項目	説明	具体的な要件
直感的なユーザーインターフェース	チャットボットのインターフェースは、直感的で分かりやすく、ユーザーが迷わず操作できる設計とする。	・シンプルで明確なナビゲーション ・一貫したデザイン ・明確な指示とフィードバック
操作の簡単さ	最小限のクリックや入力で目的を達成できるように設計する。	・自動補完機能の導入 ・選択肢の提示による入力の簡略化
エラーメッセージの分かりやすさ	エラーが発生した際には、具体的で理解しやすいメッセージを表示し、解決策を提示する。	・明確なエラーメッセージ ・解決策の提示
レスポンシブデザイン	デスクトップ、タブレット、スマートフォンなど、様々なデバイスで快適に利用できるようにする。	・各デバイスに最適化されたレイアウト ・タッチ操作に対応したインターフェース

■アクセシビリティ要件

項目	説明	具体的な要件
WCAG 2.1 準拠	Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 の基準を満たし、全てのユーザーがアクセス可能な設計とする。	・コントラスト比の適正化 ・代替テキストの提供 ・キーボード操作への対応
音声入力・読み上げ対応	音声入力やスクリーンリーダーに対応し、視覚や聴覚に障害があるユーザーにも利用できるようにする。	・スクリーンリーダー対応のテキスト ・音声入力機能の実装
多言語対応	システムが複数の言語をサポートし、異なる言語を使	・英語、日本語、中国語など、主要な言語に対応

	用するユーザーにも利用できるようにする。	・言語選択メニューの提供 ・各言語での一貫した UX（ユーザーエクスペリエンス）の提供
簡単な言語の使用	専門用語や難解な表現を避け、誰でも理解できる簡単な言葉を使用する。	・一般的な表現の使用 ・必要に応じて用語の説明を提供

(2) システム方式

■システムアーキテクチャ

項目	説明	具体的な要件
クラウドベースアーキテクチャ	システムはクラウド環境上で動作するように設計され、スケーラビリティと可用性を確保する。	・AWS、Azure、Google Cloud のいずれかを使用 ・オートスケーリング機能の実装
マイクロサービスアーキテクチャ	各機能は独立したマイクロサービスとして実装され、個別にデプロイやスケーリングが可能。	・コンテナ化技術（Docker、Kubernetes など）の採用 ・API ゲートウェイの導入

■データベース

項目	説明	具体的な要件
RDB（リレーショナルデータベース）	顧客情報や問い合わせデータの保存に RDB（リレーショナルデータベース）を使用する。	・MySQL、PostgreSQL、SQL Server のいずれかを使用 ・高可用性構成（レプリケーション、フェイルオーバー）
NoSQL データベース	セッションデータやキャッシュデータの保存に NoSQL データベースを使用する。	・MongoDB、Cassandra、または DynamoDB の利用 ・高スループット対応

■ネットワーク

項目	説明	具体的な要件
高可用性ネットワーク	高可用性を確保するため、システムは冗長化されたネ	・複数のインターネットサービスプロバイダー（ISP）

	ットワーク構成を持つ。	の利用 ・ロードバランサーの導入

■セキュリティ

項目	説明	具体的な要件
認証と認可	ユーザーの認証とアクセス制御を確実に行うためのシステムを導入する。	・OAuth 2.0、SAML、JWT トークンの利用 ・多要素認証（MFA）の実装
データ暗号化	データの送受信および保存時に暗号化を行う。	・TLS 1.2 以上の利用 ・AES-256 によるデータベース暗号化

■バックアップとリカバリ

項目	説明	具体的な要件
定期バックアップ	データの定期的なバックアップを行い、データの損失時には迅速にリカバリできるようにする。	・日次、週次、月次のバックアップスケジュール ・異なる地理的リージョンへのバックアップ保存
災害復旧	災害発生時にシステムを迅速に復旧するための計画を策定する。	・災害復旧計画（DRP）の作成と定期的なテスト ・リカバリタイム目標（RTO）とリカバリポイント目標（RPO）の設定

■モニタリングとロギング

項目	説明	具体的な要件
システムモニタリング	システムの稼働状況をリアルタイムで監視し、異常検知と通知を行う。	・クラウドモニタリングツール(Amazon CloudWatch、Azure Monitor など)の利用 ・アラート設定と通知システムの構築
ロギング	システムの操作ログ、エラーログを記録し、解析可能な形で保存する。	・ログ管理ツール（ELK スタック、Splunk など）の利用 ・ログの長期保存と定期的なレビュー

(3) 規模

■ユーザー数

項目	説明	具体的な要件
最大同時接続ユーザー数	システムが同時に処理できるユーザー数の上限を定義する。	最大 100 ユーザーが同時に接続可能
日次アクティブユーザー数	1 日の間にアクティブになるユーザー数の予測。	300 ユーザー／日

■データ件数

項目	説明	具体的な要件
月次新規データ件数	1 ヶ月に生成される新規データの件数を定義する。	・新規問い合わせデータ：10,000 件／月 ・顧客データ更新：100 件／月
総データ量	システム全体で管理するデータの総量を定義する。	1TB のデータストレージ容量

■トランザクション数

項目	説明	具体的な要件
日次トランザクション数	システムが一日に処理するトランザクションの総数を定義する。	50,000 トランザクション／日
ピーク時トランザクション数	ピーク時に処理するトランザクションの数を定義する。	ピーク時（毎日 14:00～15:00）：10,000 トランザクション／時

(4) 性能

■レスポンスタイム（応答時間）

項目	説明	具体的な要件
ユーザーインターフェースのレスポンスタイム	ユーザーからのリクエストに対する応答時間を定義する。	・一般的な操作（ログイン、問い合わせ）：2 秒以内 ・高負荷時の操作（大量データの検索）：5 秒以内

■スループット

項目	説明	具体的な要件
トランザクションスループット	システムが一定時間内に処理できるトランザクション数を定義する。	平均:100 トランザクション／秒 ピーク時:200 トランザクション／秒

■バッチ処理

項目	説明	具体的な要件
バッチ処理の処理速度	バッチ処理の実行時間と効率を定義する。	・データ更新バッチ処理：3 時間以内に完了 ・月次報告バッチ処理：12 時間以内に完了

■レイテンシー

項目	説明	具体的な要件
ネットワークレイテンシー	データの送受信にかかる時間を定義する。	・平均ネットワークレイテンシー：100ms 以内 ・最大ネットワークレイテンシー：200ms 以内

■スケーラビリティ

項目	説明	具体的な要件
水平スケーラビリティ	システムが将来的な拡張にどれだけ対応できるかを定義する。	・ユーザー数が 2 倍に増加しても、処理能力が維持される ・データ量が 3 倍に増加しても、システムのパフォーマンスが低下しない

(5) 信頼性

■可用性

項目	説明	具体的な要件
システム稼働率	システムが稼働している時	・年間稼働率：99.9%以上

	間の割合を定義する。	・月間稼働率：99.9%以上

■障害対応

項目	説明	具体的な要件
平均修復時間（MTTR）	障害発生から復旧までの平均時間を定義する。	2 時間以内
平均故障間隔（MTBF）	システムが故障しない平均時間を定義する。	1 ヶ月（720 時間）以上

■フェイルオーバー

項目	説明	具体的な要件
自動フェイルオーバー	障害発生時にシステムが自動的にフェイルオーバーする機能を定義する。	・自動フェイルオーバーの実装 ・フェイルオーバー後のサービス中断時間：1 分以内

■データの一貫性と耐久性

項目	説明	具体的な要件
データの一貫性	データが常に整合性を保つことを定義する。	・トランザクション処理時の ACID 特性の維持 ・データの整合性チェックの定期実行
データの耐久性	データが失われないことを保証するための要件を定義する。	・データ保存の二重化 ・定期的なバックアップの実施

■モニタリングとアラート

項目	説明	具体的な要件
システムモニタリング	システムの稼働状況を監視し、異常を検知する仕組みを定義する。	・24/7（年中無休）のモニタリング体制 ・リアルタイムでの異常検知とアラート通知
アラート通知	障害発生時に迅速に対応できるよう通知を行う仕組みを定義する。	・アラート通知の多層化（メール、SMS、チャットツールなど） ・通知の受領後、5 分以内に

		対応開始

■定期メンテナンス

項目	説明	具体的な要件
計画メンテナンス	定期的なメンテナンスを行い、システムの健全性を保つ要件を定義する。	・月次メンテナンスの実施 ・メンテナンス時間の事前通知（少なくとも 1 週間前）
緊急メンテナンス	緊急時に迅速に対応できる体制を定義する。	・緊急メンテナンスの体制整備 ・緊急時の対応時間：1 時間以内に開始

■冗長化

項目	説明	具体的な要件
システム冗長化	システムの各コンポーネントを冗長化し、単一障害点を排除する要件を定義する。	・サーバー、ネットワーク機器の冗長化 ・データベースのレプリケーション設定

■バックアップとリカバリ

項目	説明	具体的な要件
バックアップポリシー	データのバックアップに関する方針と頻度を定義する。	・日次バックアップの実施 ・週次および月次バックアップの保存
データリカバリ	データ損失時の復旧手順と対応時間を定義する。	・バックアップデータからの復旧時間：4 時間以内

(6) 拡張性

項目	説明	具体的な要件
クラウドサービスの利用	クラウドインフラを活用し、動的にリソースを拡張する能力を定義する。	・AWS、Azure、Google Cloud などのクラウドプロバイダを使用 ・オートスケーリング機能を実装し、需要に応じてリ

		ソースを動的に調整
マイクロサービスアーキテクチャの採用	システム機能をマイクロサービスとして独立させ、個別にスケールさせる能力を定義する。	・各機能を独立したマイクロサービスとして実装 ・コンテナ化技術（Docker、Kubernetes）の活用
ストレージのスケールアウト	データ量の増加に伴い、ストレージを拡張する能力を定義する。	・クラウドストレージの利用（Amazon S3, Azure Blob Storage など） ・分散ストレージシステムの導入
ネットワーク帯域の拡張	トラフィックの増加に対応するために、ネットワーク帯域を拡張する能力を定義する。	・高帯域幅ネットワークの利用 ・ネットワークトラフィックのロードバランシング

(7) 互換性

項目	説明	具体的な要件
オペレーティングシステム（OS）	システムが複数のオペレーティングシステムで動作することを定義する。	・Windows, macOS, Linux のサポート ・オペレーティングシステムのバージョン互換性リストの作成
ブラウザ	システムが主要な Web ブラウザで動作することを定義する。	・Google Chrome, Firefox, Safari, Edge の最新バージョンのサポート ・ブラウザ互換性テストの実施
デバイス	システムが様々なデバイス上で動作することを定義する。	・デスクトップ、ノート PC、タブレット、スマートフォンでの動作保証 ・ハードウェア仕様の明示と最小動作環境の定義
ネットワークプロトコル	システムが標準的なネットワークプロトコルをサポートすることを定義する。	・ HTTP/HTTPS, FTP, TCP/IP のサポート ・プロキシサーバー経由で

		の通信サポート
データフォーマット	システムが異なるデータフォーマットをサポートすることを定義する。	・JSON, XML, CSV, Excel フォーマットのサポート ・データインポート／エクスポート機能の提供
データベース	システムが異なるデータベースシステムと互換性を保つことを定義する。	・ MySQL, PostgreSQL, SQL Server のサポート ・データベース移行ツールの提供
他システムとの連携	システムが他のアプリケーションやサービスと連携できることを定義する。	・RESTful API, SOAP のサポート ・サードパーティアプリケーションとの統合テストの実施
エンタープライズシステムとの統合	既存のエンタープライズシステム（ERP, CRM 等）との互換性を保つことを定義する。	・ SAP ERP, Salesforce, Microsoft Dynamics 365 との統合サポート ・シングルサインオン（SSO）の実装
セキュリティプロトコル	システムが最新のセキュリティプロトコルと互換性を保つことを定義する。	・TLS 1.2 以上のサポート ・OAuth2, SAML, OpenID Connect のサポート
ロケール設定	システムが複数の言語と地域設定に対応することを定義する。	・日本語、英語、中国語など複数言語のサポート ・日付、通貨、数値フォーマットの書式設定

(8) 継続性

■冗長化

項目	説明	具体的な要件
システム冗長化	システムの各コンポーネントを冗長化し、単一障害点を排除する。	・サーバー、ネットワーク機器の冗長化 ・データベースのレプリケーション設定 ・冗長構成の定期的な検証とテスト

■バックアップとリカバリ

項目	説明	具体的な要件
定期バックアップ	システムデータの定期的なバックアップを実施し、データ損失を防ぐ。	・日次バックアップの実施 週次および月次バックアップの保存 ・バックアップデータの検証とリストアテストの定期実施
データリカバリ	障害やデータ損失時に迅速にデータを復旧する手順を定義。	・バックアップデータからの復旧時間：4 時間以内 ・リカバリ手順書の作成と更新

■サービスレベルアグリーメント（SLA）

項目	説明	具体的な要件
可用性の保証	サービスの稼働率とレスポンスタイムを保証するための基準を定義。	・年間稼働率：99.9%以上 ・重要機能の応答時間：2 秒以内
障害対応時間	障害発生時の対応および復旧までの時間を定義。	・重大障害の対応開始：15 分以内 ・重大障害の復旧時間：2 時間以内

■ビジネス継続計画（BCP）

項目	説明	具体的な要件
BCP の策定	障害や災害などの緊急事態が発生しても、重要な業務を中断しないようにするための計画を定義。	・事業継続計画（BCP）の作成と維持 ・BCP 訓練の定期的な実施 ・BCP の定期見直しと更新

(9) セキュリティ

■データ保護

項目	説明	具体的な要件
データ暗号化	機密性の高いデータを保護	・暗号化アルゴリズム：

	するための暗号化の要件。	AES-256 を使用 ・データ転送時の SSL/TLS 暗号化
データ分類とアクセス制御	データの種類に応じてアクセス制御を実施する要件。	・データ分類ポリシーの策定と実施 ・最小特権の原則に基づくアクセス制御

■認証と認可

項目	説明	具体的な要件
強力な認証方式	システムへのアクセスに対し、強力な認証手段を要求する要件。	・パスワード複雑性と更新のポリシー ・二要素認証（2FA）の実施
アクセス許可の管理	ユーザーが必要な情報にのみアクセスできるように、アクセス権限を設定・管理する要件。	・ロールベースのアクセス制御（RBAC）

■ネットワークセキュリティ

項目	説明	具体的な要件
不正アクセスの検知・防御	ネットワークへの不正アクセスを防止する。	・ファイアウォールの設定と監視 ・パケットフィルタリングと不正アクセス検知
セキュアな通信プロトコル	システム間、およびクライアントとの通信を保護する。	・HTTPS プロトコルの使用 ・VPN 接続の暗号化

■脆弱性管理

項目	説明	具体的な要件
定期的な脆弱性評価	システムに影響を与える可能性のある脆弱性を特定し、対策を実施する。	・定期的な脆弱性スキャンと評価 ・脆弱性の緊急度や重要度に応じた修正スケジュールの策定
セキュリティパッチの適用	システムと依存関係のある	・ソフトウェアとライブラ

	すべてのソフトウェアの最新セキュリティパッチの適用を保証する。	リの脆弱性に対する迅速な対応 ・セキュリティパッチ適用後のテストと検証

(10) 稼働環境

項目	説明	具体的な要件
サーバースペック	システムが稼働するために必要な最低限のハードウェア要件。	・CPU：2.5 GHz 以上のクアッドコアプロセッサ ・メモリ：16 GB 以上 ・ストレージ：SSD 500 GB 以上
ネットワーク要件	システムの正常な運用に必要なネットワーク環境の要件。	・最低限の帯域幅：1 Gbps ・冗長化されたインターネット接続
オペレーティングシステム（OS）	システムがサポートするオペレーティングシステムの要件。	・Linux CentOS 7.0 以上 ・Windows Server 2016 以上
ミドルウェア	システムが使用するミドルウェアの設定および動作要件。	・Apache HTTP Server 2.4 以上 ・Tomcat 9.0 以上
データベース	システムで利用するデータベース管理システム（DBMS）の要件。	・MySQL 8.0 以上 ・PostgreSQL 12.0 以上
外部ライブラリとフレームワーク	システムが依存する外部ライブラリやフレームワークのバージョン管理要件。	・Node.js 14.0 以上 ・React.js 17.0 以上

(11) テスト

項目	説明	具体的な要件
単体テスト	個々のモジュールやコンポーネントの機能を検証するテスト。	・機能ごとにユニットテストを実施 ・テストカバレッジ：80%以

		上
結合テスト	複数のコンポーネントが正しく連携して動作することを確認するテスト。	・コンポーネント間のインターフェースとデータフローの検証
システムテスト	システム全体の機能と性能を確認するテスト。	・全機能の統合テスト ・本番環境に近い構成のテスト環境
ユーザー受け入れテスト	システムがユーザーの要求を満たしているかを確認するテスト。	・すべてのテストケースの合格率：95%以上 ・重大な不具合の未解決ゼロ
セキュリティテスト	システムのセキュリティ脆弱性を検出し、対策を講じるためのテスト。	・脆弱性スキャンとペネトレーションテストの実施
パフォーマンステスト	システムの性能と応答時間を検証するテスト。	・最大同時ユーザー数のシミュレーション ・レスポンスタイムとスループットの測定 ・平均レスポンスタイム：2秒以内 ・システムのスループット：500 リクエスト／秒
リグレッションテスト	システムの変更が既存機能に影響を与えていないかを確認するテスト。	・主要機能のリグレッションテストの実施
テストデータ	テストのために使用するデータの要件。	・個人情報など、機密性の高い情報をテストデータとして使用するのは禁止
テスト結果の報告	テスト実施後の結果報告に関する要件。	・テストレポートの作成と提出 ・テスト結果の分析と改善点の提案

(12) 移行

(※システムリプレイス時など、必要な場合のみ)

■データ移行

項目	説明	具体的な要件
データ抽出	旧システムから新システムに移行するデータの抽出に関する要件。	・必要なデータフィールドのリストアップ ・データ抽出ツールの選定と設定
データ変換	旧システムのデータ形式から新システムのデータ形式に変換する要件。	・データマッピングと変換ルールの定義 ・データ変換ツールの使用
データロード	変換されたデータを新システムにロードする要件。	・データロードスクリプトの作成 ・データロードの検証

■移行プロセス

項目	説明	具体的な要件
移行計画	移行作業全体のスケジュールと手順を計画する要件。	・詳細な移行プロジェクト計画書の作成 ・移行手順書の作成とレビュー
移行環境	移行作業を行うための環境に関する要件。	・移行用の一時サーバーとストレージの準備 ・テスト環境の整備と検証

■移行テスト

項目	説明	具体的な要件
移行検証テスト	データ移行後にデータの完全性と一貫性を検証するテスト要件。	・データ整合性チェックの実施 ・サンプルデータによる移行テストの実施
移行リハーサル	本番移行前にリハーサルを行い、問題を事前に特定する要件。	・移行リハーサルの実施 ・リハーサル結果のフィードバックと改善

■移行後サポート

項目	説明	具体的な要件
移行後のサポート体制	新システム移行後のサポー	・移行後の問題対応窓口の

	トと保守に関する要件。	設置

■リスク管理

項目	説明	具体的な要件
移行リスク評価	移行プロセスにおけるリスクを特定し、管理するための要件。	・リスクアセスメントの実施 ・リスク対応計画の策定
バックアップとリカバリプラン	移行中に発生する可能性のあるデータ損失に備えたバックアップとリカバリ計画の要件。	・移行前のデータ完全バックアップ ・緊急リカバリ手順の整備

(13) 引継ぎ

■ドキュメント作成

項目	説明	具体的な要件
システムドキュメント	システムの全体像やアーキテクチャ、設計について記述したドキュメント	・システムアーキテクチャ図 ・データフローダイアグラム ・ER 図（エンティティ関係図）
操作マニュアル	システムの操作方法について記述したマニュアル	・ユーザー向け操作手順書 ・管理者向け操作手順書
保守マニュアル	システムの保守方法について記述したマニュアル	・定期保守作業の手順書 ・トラブルシューティングガイド

■トレーニングと教育

項目	説明	具体的な要件
トレーニングプログラム	新しい担当者へのトレーニングプログラムの要件。	・トレーニングスケジュールの策定 ・ハンズオントレーニングの実施
教育資料	トレーニングで使用する資料の要件。	・トレーニング用の PowerPoint 資料

		・実習用のサンプルデータと演習問題

■サポート体制

項目	説明	具体的な要件
引継ぎ期間	新しい担当者への引継ぎ期間	・最低 1 ヶ月の引継ぎ期間を設定
引継ぎサポート体制	引継ぎ期間中のサポート体制	・専任のサポートチームの編成

■コミュニケーション

項目	説明	具体的な要件
定期ミーティング	引継ぎ期間中および引継ぎ後の定期ミーティングの要件。	・週次ミーティングの開催 ・ミーティング議事録の作成と共有
報告体制	引継ぎ状況の報告体制の要件。	・進捗報告書の定期提出 ・重要な問題発生時の即時報告

(14) 教育

■ユーザートレーニング

項目	説明	具体的な要件
エンドユーザートレーニング	一般ユーザーがシステムを利用するためのトレーニング要件。	・操作マニュアルとクイックスタートガイドの作成 ・初回操作時のオンボーディングセッション ・e ラーニングプラットフォームでのトレーニングコースの提供
管理者トレーニング	システム管理者がシステムを管理・運用するためのトレーニング要件。	・管理者用マニュアルの作成 ・ハンズオンワークショップの開催 ・定期的なフォローアップセッション

■トレーニング教材

項目	説明	具体的な要件
トレーニングマニュアル	ユーザーおよび管理者向けのトレーニングマニュアルの要件。	・役割ごとに異なるマニュアルの準備（ユーザー用、管理者用） ・マニュアルの最新化とバージョン管理
ビデオチュートリアル	システムの使用方法を説明するビデオチュートリアルの要件。	・各機能についての短いビデオチュートリアルの制作 ・ビデオのアクセスと視聴のためのオンラインプラットフォームの提供

■トレーニングプログラムの実施

項目	説明	具体的な要件
初期トレーニングセッション	システム導入時に実施する初期トレーニングの要件。	・システム導入前のトレーニングスケジュールの作成 ・初期ユーザー向けの集中トレーニングの実施
継続的トレーニング	システム運用中に継続的に実施するトレーニングの要件。	・定期的なトレーニングセッションの開催（四半期ごと） ・新機能追加時のトレーニングの実施

(15) 運用

■運用体制

項目	説明	具体的な要件
運用組織	システム運用を担当する組織やチームに関する要件。	・システム運用チームの編成と役割分担 ・運用担当者の連絡先リストの作成

■運用手順

項目	説明	具体的な要件
日常運用	日常的なシステム運用の手順に関する要件。	・システム稼働状況の定期チェックリスト ・日次および週次の運用レポート作成
インシデント管理	システム障害やインシデント発生時の対応手順に関する要件。	・インシデント対応フローの確立 ・インシデントレポートの作成とレビュー
変更管理	システムへの変更を管理する手順に関する要件。	・変更申請および承認プロセスの確立 ・変更履歴の記録と監視
ドキュメント管理	運用に関するドキュメント管理の要件。	・運用手順書やマニュアルの一元管理 ・ドキュメントのバージョン管理とアクセス権設定

■モニタリングとアラート

項目	説明	具体的な要件
システム監視	システムの稼働状況を監視するための要件。	・リアルタイム監視ツールの導入 ・パフォーマンスメトリクスの収集と分析
アラート設定	システム異常時のアラート設定に関する要件。	・異常検知時の自動アラート通知 ・アラートの閾値（しきい値）と通知方法の定義

■バックアップとリカバリ

項目	説明	具体的な要件
データバックアップ	システムデータの定期的なバックアップに関する要件。	・定期バックアップスケジュールの策定 ・バックアップデータの保管方法と場所の定義
データリカバリ	システム障害時の復旧手順に関する要件。	・リカバリ手順の策定 ・リカバリ手順の定期的な

		テストとレビュー

■定期メンテナンス

項目	説明	具体的な要件
メンテナンススケジュール	システムの定期メンテナンスに関する要件。	・定期メンテナンスのスケジュール作成 ・メンテナンス内容の事前通知と報告
ソフトウェアアップデート	システムソフトウェアのアップデートに関する要件。	・定期的なソフトウェアパッチ適用 ・アップデート前後の動作確認テスト

■運用レポート

項目	説明	具体的な要件
運用状況報告	システム運用状況の定期的な報告に関する要件。	・月次運用レポートの作成と提出 ・運用パフォーマンスレビューの実施
インシデント報告	システムインシデント発生時の詳細な報告に関する要件。	・インシデント報告書の作成 ・インシデント原因分析と対策の実施

■運用ツール

項目	説明	具体的な要件
運用ツール	システム運用を支援するためのツールに関する要件。	・運用管理ツールの選定と導入 ・監視およびアラートツールの統合

■コミュニケーション

項目	説明	具体的な要件
運用会議	システム運用に関する定例会議の要件。	・週次または月次の運用会議の開催 ・議事録の作成と配布

報告体制	運用状況やインシデントに関する報告体制の要件。	・重要インシデントの即時報告体制の確立 ・定期的な運用報告の共有

(16) 保守

■保守体制

項目	説明	具体的な要件
保守組織	システム保守を担当する組織やチームに関する要件。	・保守チームの編成と役割分担
保守連絡体制	保守に関する連絡体制と窓口の要件。	・緊急連絡先リストの作成 ・保守連絡窓口の設置

■保守手順

項目	説明	具体的な要件
定期保守	システムの定期保守作業の手順に関する要件。	・定期保守スケジュールの策定 ・定期保守作業チェックリストの作成
予防保守	システム障害を未然に防ぐための予防保守手順の要件。	・予防保守計画の策定 ・ハードウェアおよびソフトウェアの定期点検

■障害対応

項目	説明	具体的な要件
インシデント対応	システム障害発生時の対応手順に関する要件。	・インシデント管理フローの確立 ・インシデント対応のタイムラインと優先順位設定
インシデントレポート	障害発生後のインシデントレポート作成に関する要件。	・インシデント詳細報告書の作成 ・再発防止策の提案と実施

■ハードウェア保守

項目	説明	具体的な要件

ハードウェア点検	ハードウェアの定期点検とメンテナンスに関する要件。	・ハードウェア保守スケジュールの策定 ・点検結果の記録と報告
ハードウェア交換	ハードウェアの故障時や老朽化に伴う交換手順の要件。	・交換部品の在庫管理 ・交換手順書の作成と徹底

■ソフトウェア保守

項目	説明	具体的な要件
バグフィックス	ソフトウェアのバグ修正に関する要件。	・バグ管理システムの利用 ・バグ修正リリースのスケジュール管理
機能改善	ソフトウェアの機能改善やアップデートに関する要件。	・機能改善リクエストの受付と優先順位付け ・機能追加および改善のリリース計画

■保守記録

項目	説明	具体的な要件
保守作業記録	保守作業の記録と管理に関する要件。	・保守作業ログの作成と保管 ・保守履歴データベースの維持
定期報告	保守活動の定期報告に関する要件。	・月次および四半期ごとの保守報告書の作成 ・報告書の共有とレビュー

■外部ベンダー管理

項目	説明	具体的な要件
ベンダー契約	外部ベンダーとの保守契約に関する要件。	・保守契約書の作成と締結 ・サービスレベルアグリーメント（SLA）の設定
ベンダーサポート	外部ベンダーからのサポート体制に関する要件。	・ベンダーサポート窓口の設定 ・定期的なベンダーミーティングの実施

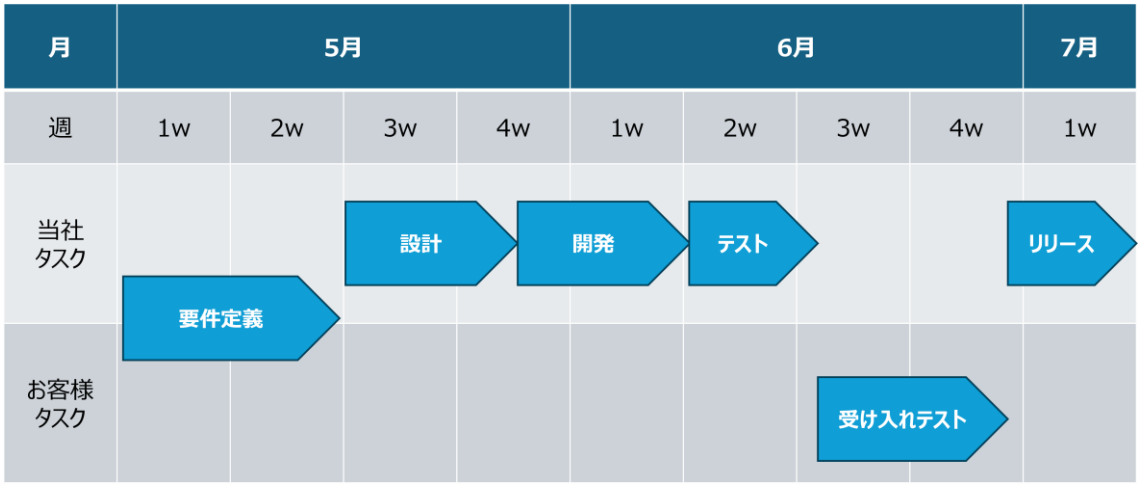
■保守ツール

項目	説明	具体的な要件
保守ツール	システム保守に使用するツールに関する要件。	・保守管理ツールの選定と導入 ・ツールの使用方法に関するトレーニング

5. 補足

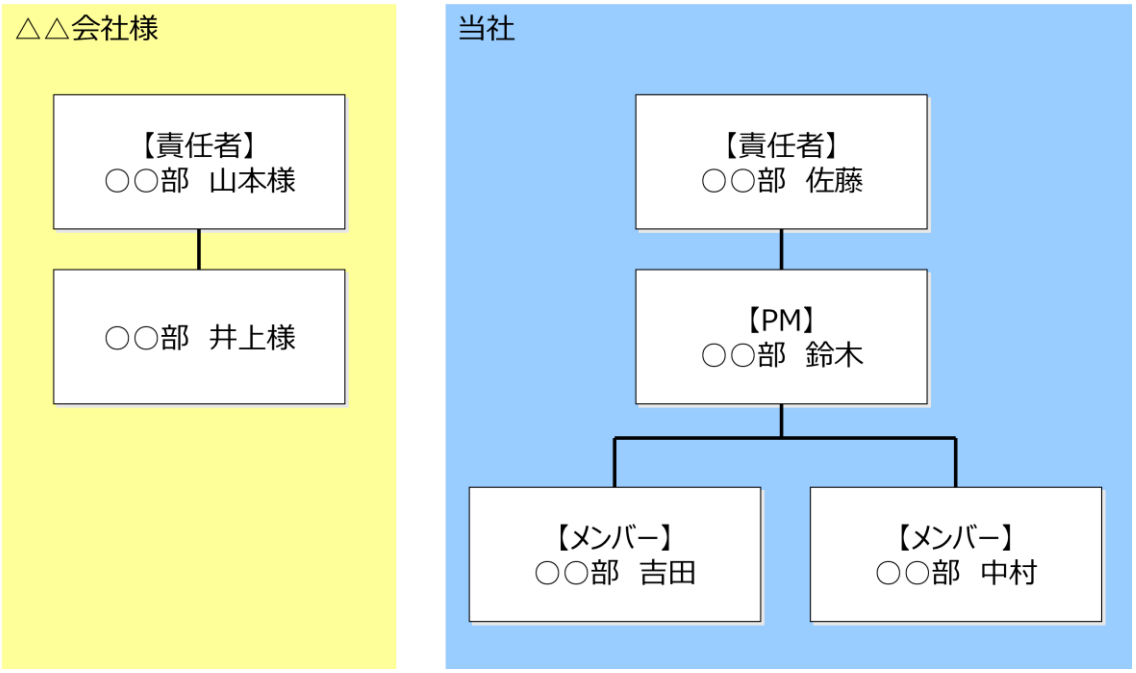
(1) プロジェクト　スケジュール

（※必要に応じて図を添付）



(2) プロジェクト　体制

（※必要に応じて図を添付）



以上